

Feuille de TD n°5

Intégrales généralisées

Généralités

Exercice 1 (Intégrales en vrac).

Déterminer la nature des intégrales impropres suivantes :

1. $\int_0^{+\infty} e^{-x^2} dx$
2. $\int_0^1 \ln(t) dt$
3. $\int_0^{+\infty} \frac{5x^2 + 3x + 1}{3x^4 + 2x} dx$
4. $\int_0^{+\infty} \ln(t) e^{-t} dt$
5. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{(1-x)\sqrt{x}} dx$
6. $\int_0^{+\infty} \frac{1}{e^x - 1} dx$
7. $\int_0^1 \cos^2\left(\frac{1}{t}\right) dt$
8. $\int_0^{+\infty} 1 dx$
9. $\int_0^{+\infty} \frac{t}{(1+t^2)^2} dt$
10. $\int_0^{+\infty} \frac{\cos(t)}{\sqrt{e^t - 1}} dt$
11. $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(t)}{t^2} dt$
12. $\int_0^{+\infty} x \sin(x) e^{-x} dx$

Exercice 2.

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{1}{t^\alpha} dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

Exercice 3.

Discuter la convergence de $\int_0^{+\infty} \frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} dt$ selon le paramètre $\alpha \in \mathbb{R}$.

1. (a) Montrer qu'au voisinage de $+\infty$ on a

$$\frac{t - \sin(t)}{t^\alpha} \sim \frac{1}{t^{\alpha-1}}$$

- (b) À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de $+\infty$?

2. À quelle condition sur α l'intégrale est-elle convergente au voisinage de 0 ?

Indication. On rappelle le $DL_3(0)$ du sinus :

$$\sin(t) \underset{t \rightarrow 0}{=} t - \frac{t^3}{6} + o(t^3).$$

3. Conclure.

Exercice 4 (Comparaison séries intégrales).

Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln(n)}$.

IPP et changement de variable

Exercice 5 (À propos du sinus cardinal).

À l'aide d'une intégration par partie on a montré que $\int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx$ converge.

Cependant on peut montrer que $x \rightarrow \frac{\sin(x)}{x}$ n'est pas intégrable sur $]0; +\infty[$ c'est-à-dire que $\int_0^{+\infty} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx$ ne converge pas.

On rappelle que pour tous réels a et b on a

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \cos(a)\sin(b).$$

1. Soit k un entier naturel. Montrer que

$$\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_0^\pi |\sin(x)| dx$$

2. En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\int_0^{(n+1)\pi} \left| \frac{\sin(x)}{x} \right| dx \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

puis conclure.

Exercice 6 (Changements de variable).

On fera très attention à la rédaction du changement de variable dans le cadre d'intégrales impropres.

1. Soit $a > 0$, montrer que l'intégrale $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt$ converge.

2. À l'aide du changement de variable $u = \frac{1}{t}$, montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{1+t^2} dt = 0.$$

3. Montrer que

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(t)}{a+t^2} dt = \frac{\pi \ln(a)}{2a}.$$

On pourra s'aider du changement de variable $t = au$.

Indication. On rappelle que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan(x) = \frac{\pi}{2}.$$